

Modelado de datos del caso Aerolinea Comercial

PRESENTACIÓN

Equipo 2

Cristian Javier Gaméz Valenzuela

Sebastián Agustín Islas Peraza

José Alejandro Meneses Mendivil

Xavier Alejandro Perez Moreno

Kareli Hiamile Rentería Félix

Eliza Valenzuela Ibarra

3 de marzo de 2026

4AmPr

IBDNRSI

Dra. Massiel Mancinas Morales

Caso de estudio

Caso de estudio

Caso 2: Aerolínea Comercial

Cada Vuelo tiene un número de vuelo (ej. AM-240), una ciudad de origen y una de destino. Se utiliza un Avión específico que tiene un modelo y capacidad de pasajeros. Los Pasajeros compran un Boleto que incluye su nombre, el número de asiento asignado y la clase (Turista o Ejecutiva). La Tripulación (pilotos y sobrecargos) se asigna al vuelo, registrando su función a bordo.

ENTIDADES

ENTIDADES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
CLAVE

Aerolínea
Comercial:
Pasajero

tbl_Pasajero

id_vuelo

nombre

ENTIDADES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
CLAVE

Aerolínea
Comercial: **Boleto**

Intermedia

tbl_boleto

id_boleto

FK **id_pasajero**

FK **id_vuelo**

clase

asiento

ENTIDADES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
CLAVE

Aerolínea Comercial:
Vuelo

tbl_vuelo

id_vuelo

ciudad_origen

ciudad_destino

ENTIDADES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
CLAVE

Aerolínea
Comercial: Vuelo
Tripulación

Intermedia

**tbl_vuelo_
tripulacion**

id_vuelo_trip

FK id_vuelo

FK id_tripulante

funcion_tripulación

ENTIDADES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
CLAVE

Aerolínea Comercial:
Tripulación

tbl_tripulación

id_tripulante

sobrecargo

ENTIDADES

ATRIBUTOS

ATRIBUTOS
CLAVE

Aerolínea
Comercial: **Avión**

tbl_avion

id_avion

capacidad

modelo

Relaciones y cardinalidad

Lenguaje Natural

Pasajero – Vuelo (por medio de Boleto):

Un pasajero puede estar en varios vuelos.
Un vuelo puede tener varios pasajeros.
Cardinalidad: muchos a muchos (**N:M**).

Pasajero – Boleto:

Un pasajero puede tener varios boletos.
Cada boleto pertenece a un solo pasajero.
Cardinalidad: uno a muchos (**1:N**).

Vuelo – Boleto:

Un vuelo puede tener varios boletos.
Cada boleto corresponde a un solo vuelo.
Cardinalidad: uno a muchos (**1:N**).

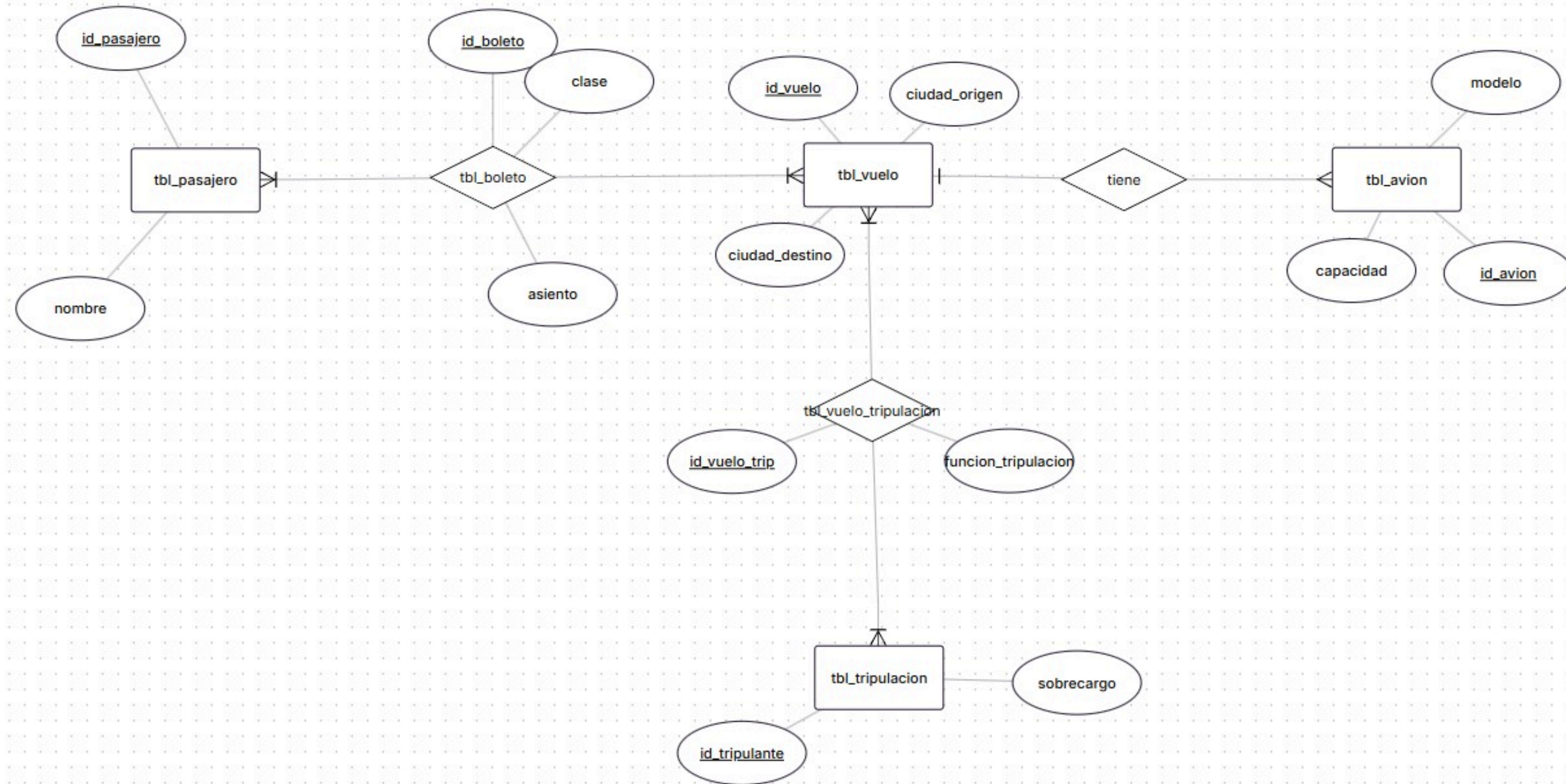
Avión – Vuelo:

Un avión puede realizar varios vuelos.
Cada vuelo utiliza un solo avión.
Cardinalidad: uno a muchos (**1:N**).

Vuelo – Tripulación:

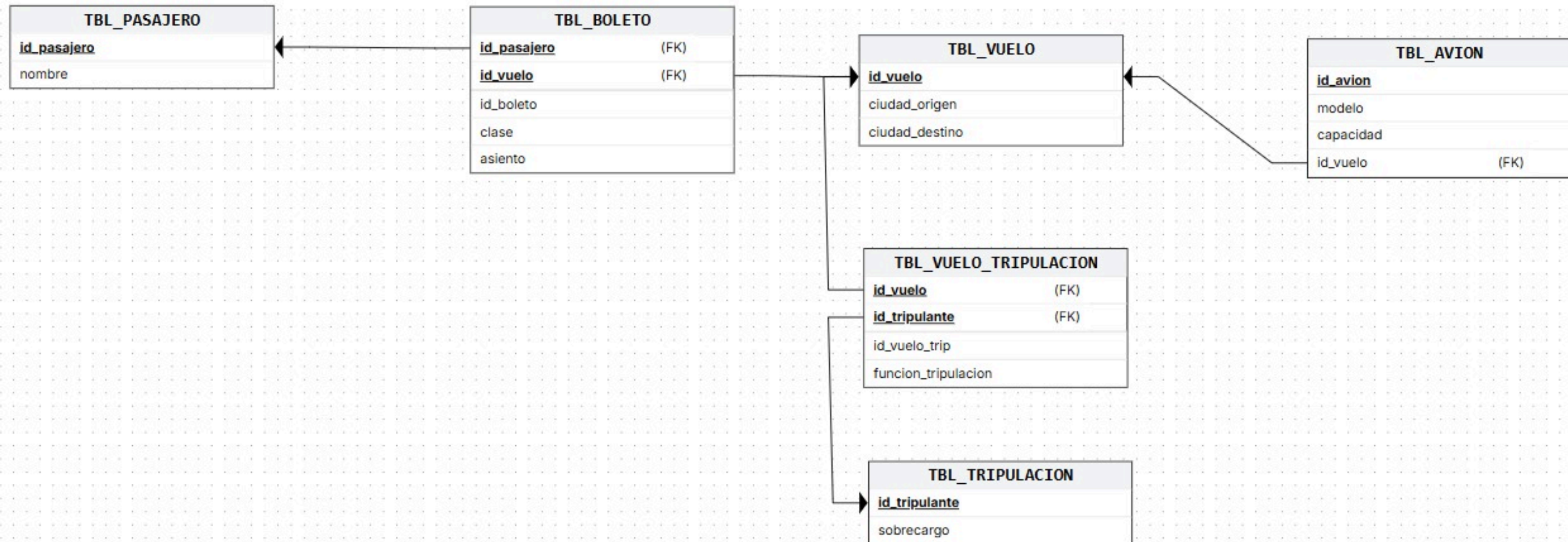
Un vuelo tiene varios miembros de tripulación.
Un miembro de la tripulación puede participar en varios vuelos.
Cardinalidad: muchos a muchos (**N:M**).

Modelo Entidad-Relación



Modelo Entidad-Relación

Modelo Relacional



Modelo Relacional

Código
SQL

```
1 CREATE TABLE TBL_VUELO
2 (
3     id_vuelo CHAR(20) NOT NULL,
4     ciudad_origen VARCHAR(30) NOT NULL,
5     ciudad_destino VARCHAR(30) NOT NULL,
6     PRIMARY KEY (id_vuelo)
7 );
```

Código SQL

```
9 CREATE TABLE TBL_AVION
10 (
11     modelo VARCHAR(15) NOT NULL,
12     capacidad INT NOT NULL,
13     id_avion VARCHAR(20) NOT NULL,
14     id_vuelo CHAR(20) NOT NULL,
15     PRIMARY KEY (id_avion),
16     FOREIGN KEY (id_vuelo) REFERENCES
17     TBL_VUELO(id_vuelo)
17 );
```

Código SQL

```
19 CREATE TABLE TBL_PASAJERO
20 (
21     id_pasajero VARCHAR(18) NOT NULL,
22     nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
23     PRIMARY KEY (id_pasajero)
24 );
```

Código SQL

```
26 CREATE TABLE TBL_TRIPULACION
27 (
28     id_tripulante VARCHAR(10) NOT NULL,
29     sobrecargo VARCHAR(15) NOT NULL,
30     PRIMARY KEY (id_tripulante)
31 );
```

Código SQL

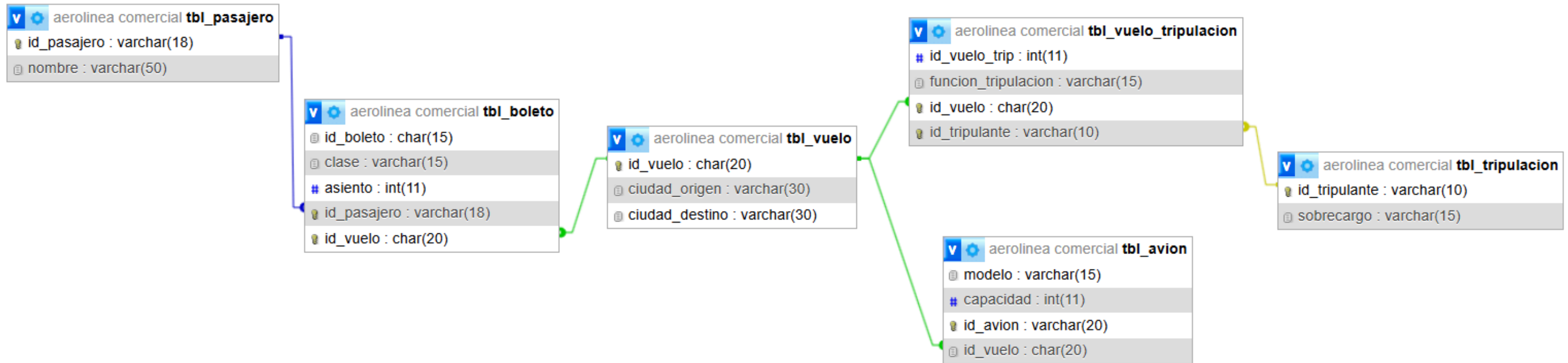
```
33 CREATE TABLE TBL_VUELO_TRIPULACION
34 (
35     id_vuelo_trip INT NOT NULL,
36     funcion_tripulacion VARCHAR(15) NOT NULL,
37     id_vuelo CHAR(20) NOT NULL,
38     id_tripulante VARCHAR(10) NOT NULL,
39     PRIMARY KEY (id_vuelo, id_tripulante),
40     FOREIGN KEY (id_vuelo) REFERENCES
TBL_VUELO(id_vuelo),
41     FOREIGN KEY (id_tripulante) REFERENCES
TBL_TRIPULACION(id_tripulante)
42 );
```

Código SQL

```
44 CREATE TABLE TBL_BOLETO
45 (
46     id_boleto CHAR(15) NOT NULL,
47     clase VARCHAR(15) NOT NULL,
48     asiento INT NOT NULL,
49     id_pasajero VARCHAR(18) NOT NULL,
50     id_vuelo CHAR(20) NOT NULL,
51     PRIMARY KEY (id_pasajero, id_vuelo),
52     FOREIGN KEY (id_pasajero) REFERENCES
TBL_PASAJERO(id_pasajero),
53     FOREIGN KEY (id_vuelo) REFERENCES
TBL_VUELO(id_vuelo)
54 );
```

Código SQL

Modelo Relacional SQL



Modelo Relacional SQL

Esta practica nos permitió consolidar el diseño de bases de datos mediante la resolución de un problema real, la actividad nos sirvió para reforzar la importancia de seguir un orden lógico y metodológico al transformar requerimientos complejos en sistemas funcionales y organizados.

Conclusión

**Gracias por
su atención**